

المشكلة

وصف شامل للمشكلة وتطورها:

شهدت مصر في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مجال الطاقة النظيفة، وذلك في إطار استراتيجيتها لتحقيق التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. تعاني مصر من مشاكل مرتبطة بالاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، مثل تلوث الهواء والاحتباس الحراري، بالإضافة إلى تحديات في توفير الطاقة بشكل مستدام للزيادة السكانية المستمرة. لذلك، كان من الضروري التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة كبديل مستدام.

تشمل الطاقة النظيفة الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الحيوية، بالإضافة إلى بعض الدراسات المتعلقة بالطاقة الهيدروجينية التي تعد من أحدث الابتكارات في هذا المجال. التوسع في استخدام هذه المصادر يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق أمن الطاقة في مصر.

مشاريع تم تنفيذها خلال آخر 10 سنوات:

- مشروع بنبان للطاقة الشمسية (2015-2022):
 - يُعد من أكبر المشروعات للطاقة الشمسية في العالم ويقع في محافظة أسوان. يهدف المشروع إلى توليد حوالي 1.8 جيجاوات من الطاقة الشمسية، وهو ما يعادل 20% من احتياجات مصر من الطاقة الشمسية.
 - تم إنشاء 32 محطة للطاقة الشمسية في هذا المشروع، مما يساهم في تقليل انبعاثات الكربون.
- مشروع محطة الطاقة الريحية في الزعفرانة (2018):
 - تم إنشاء أكبر محطة للطاقة الريحية في مصر بمنطقة الزعفرانة على البحر الأحمر بقدرة 600 ميجاوات.
 - أسهم المشروع في تلبية 12% من احتياجات مصر من الكهرباء المتجددة.
- مشروعات الطاقة المتجددة في غرب النيل (2021):
 - يشمل هذا المشروع بناء محطات شمسية وريحية في منطقة غرب النيل بقدرة إجمالية تصل إلى 1 جيجاوات، ويهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وتحقيق الاستقلالية في توفير الطاقة.
- مشروعات الهيدروجين الأخضر (2021-2023):
 - بدأ الاستثمار في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر. الهيدروجين الأخضر يُنتج من خلال تفكيك الماء باستخدام الطاقة المتجددة، مما يجعله مصدراً نظيفاً للطاقة.
 - مصر تستهدف أن تصبح من أكبر الدول المنتجة للهيدروجين الأخضر في العالم بحلول عام 2030.

نسب وتقديرات دقيقة:

- إجمالي الطاقة المتجددة المنتجة في مصر (2024):
 - 13.5% من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر تأتي من مصادر متجددة.
- نسبة طاقة الرياح من إجمالي الكهرباء المتجددة:

- 8% من إجمالي الكهرباء المنتجة في مصر تأتي من الطاقة الريحية.
- نسبة طاقة الشمس من إجمالي الكهرباء المتجددة:
- 5.5% من إجمالي الكهرباء المنتجة في مصر تأتي من الطاقة الشمسية.
- نسبة الهيدروجين الأخضر من إجمالي استثمارات الطاقة المتجددة:
- مصر تستهدف إنتاج 2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، مما يمثل 10% من حجم السوق العالمي للطاقة الهيدروجينية.

تحليل شامل لأثر الحلول على مصر:

1. التأثير البيئي:

- تقليل الانبعاثات الكربونية: بفضل مشروعات الطاقة المتجددة، انخفضت نسبة انبعاثات غازات الدفيئة بنحو 25% في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.
- الحفاظ على الموارد الطبيعية: التوسع في استخدام الطاقة النظيفة يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، مثل النفط والفحم، والتي تعد محدودة.

2. التأثير الاقتصادي:

- توفير تكلفة الوقود الأحفوري: بفضل الطاقات المتجددة، ستنخفض تكلفة استيراد الوقود الأحفوري، مما يساهم في تحسين الميزانية العامة للدولة.
- خلق فرص عمل جديدة: مشروعات الطاقة المتجددة تساهم في خلق العديد من الوظائف الجديدة في قطاعات مختلفة، مثل صناعة الطاقة، والتصنيع، والبحث العلمي.

3. التأثير الاجتماعي:

- تحسين جودة الحياة: الطاقة النظيفة تساهم في تحسين جودة الهواء والمياه، ما يساهم في تحسين صحة المواطنين.
- توزيع الطاقة بشكل عادل: مشروعات الطاقة المتجددة تؤدي إلى توزيع الطاقة بشكل أكثر عدلاً بين المناطق الحضرية والريفية.

4. التأثير السياسي:

- تعزيز الأمن الطاقوي: يساهم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة في تعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من الطاقة بشكل مستدام.
- تقليل الاعتماد على الخارج: من خلال تطوير مصادر الطاقة المحلية النظيفة، يمكن لمصر تقليل اعتمادها على الدول المصدرة للنفط والغاز.

مقارنة قبل وبعد تنفيذ المشروعات

المؤشر	(قبل المشروعات 2015)	(بعد المشروعات 2025)
نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي الكهرباء	6%	20%

إنتاج الكهرباء من الرياح	2.5%	12%
إنتاج الكهرباء من الشمس	1.5%	5.5%
استثمارات الهيدروجين الأخضر	غير موجودة	مليون طن سنويًا 2
توفير الوقود الأحفوري	من احتياجات مصر 30%	من احتياجات مصر 50%
فرص العمل في قطاع الطاقة النظيفة	ألف وظيفة 20	ألف وظيفة 200